

Mariana Nahomi Reyes Esparza
Computo en la Nube

Actividad: Explorar la Plataforma de Cómputo en la Nube Microsoft Azure

Objetivo:

Explorar la plataforma Microsoft Azure, mediante la identificación de sus principales servicios para comprender su modelo de funcionamiento, costos y ventajas para las organizaciones.

Parte 1. Introducción a Microsoft Azure

Investigar:

- ¿Qué es Microsoft Azure?

Es una plataforma de computación en la nube (Cloud Computing) que ofrece más de 200 productos y servicios diseñados para ayudar a las organizaciones a construir, ejecutar y administrar aplicaciones en múltiples nubes, de forma local y en el entorno de la red.

- Definición del servicio

Microsoft Azure es una plataforma de computación en la nube pública que ofrece soluciones integradas de Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS). Su función principal es permitir a las empresas y desarrolladores crear, desplegar y gestionar aplicaciones a través de una red global de centros de datos administrados por Microsoft, eliminando la necesidad de invertir en hardware físico propio.

- Quién lo desarrolló

Fue desarrollado por Microsoft.

- Año de lanzamiento

Se anunció en 2008 y se lanzó comercialmente el 1 de febrero de 2010.

- Posición en el mercado de la nube

Actualmente es el segundo proveedor de nube más grande del mundo, compitiendo directamente con AWS (Amazon Web Services) y Google Cloud

- Modelo de servicios en la nube/ Explicar cómo Azure implementa:
IaaS (Infraestructura como Servicio): Azure proporciona hardware virtualizado (servidores, redes). Tú administras el sistema operativo y las aplicaciones. Ejemplo: Azure Virtual Machines.

PaaS (Plataforma como Servicio): Azure proporciona el entorno de ejecución. Tú solo te preocupas por el código de tu aplicación. Ejemplo: Azure App Services.

SaaS (Software como Servicio): Software listo para usar alojado por Microsoft. Ejemplo: Microsoft 365 o Azure DevOps. Centros de datos de Azure

- Qué son las regiones

Un conjunto de centros de datos desplegados dentro de un perímetro definido por la latitud y longitud, conectados mediante una red regional dedicada.

- Qué es una zona de disponibilidad

Ubicaciones físicas exclusivas dentro de una región de Azure. Cada zona consta de uno o más centros de datos con alimentación, refrigeración y red independientes para garantizar alta disponibilidad.

- Cómo se distribuyen globalmente

Parte 2. Creación de cuenta y acceso a Azure

Investigar:

- ¿Cómo crear una cuenta en Azure?

Ingresar al sitio oficial de Azure Free o Azure for Students.

Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft (Outlook, Hotmail o correo institucional).

Verificar la identidad mediante un número de teléfono.

Validar el estatus académico (para cuenta de estudiante) o registrar una tarjeta de crédito (para cuenta gratuita estándar) para verificar la identidad.

- ¿Qué tipo de cuentas existen?

Azure Free: Cuenta para usuarios nuevos que ofrece servicios gratuitos y un crédito inicial de \$200 USD por 30 días.

Azure Student: Cuenta diseñada para estudiantes activos que no requiere tarjeta de crédito.

Azure Enterprise: Contratos personalizados para grandes empresas que requieren gestión masiva de recursos y facturación centralizada.

- ¿Qué beneficios ofrece la cuenta de estudiante?

Crédito, duración y servicios gratuitos.

- Créditos disponibles:

Ofrece \$100 USD de crédito para utilizar en cualquier servicio de Azure.

- Duración

El crédito y el acceso a los beneficios tienen una duración de 12 meses, con posibilidad de renovación si se mantiene el estatus de estudiante.

- Servicios gratuitos

Acceso a más de 25 servicios gratuitos permanentes o por tiempo limitado

- Requisitos para crear una cuenta.

Contar con una cuenta de correo electrónico de Microsoft.

Para estudiantes: Tener un correo institucional válido (como el del TecNM) o comprobante de estudios.

Número de teléfono para verificación por SMS.

Para la cuenta Free estándar: Una tarjeta de crédito o débito (solo para validación de identidad, no se realizan cargos sin previo aviso).

Parte 3. Exploración del Portal de Azure

Acceder al portal: <https://portal.azure.com>

Identificar y describir las siguientes secciones:



- Dashboard



Todos los recursos
 Resource Manager



 Ver

Descripción
 Administre y organice todos los recursos de Azure, entre suscripciones, tipos y mucho más.

 Más información con Copilot

- Resource Groups



Grupos de recursos
 Resource Manager



 Crear
  Ver

Descripción
 Los grupos de recursos proporcionan un contenedor lógico para administrar y organizar los recursos de Azure, lo que simplifica la administración y permite una administración eficaz de los recursos.

 Más información con Copilot

- Virtual Machines



Máquinas virtuales



+ Crear ▾

👁 Ver

Descripción

Cree una máquina virtual que ejecute Linux o Windows. Seleccione una imagen de Marketplace o use su propia imagen personalizada.

- Storage Accounts



Cuentas de almacenamiento



+ Crear

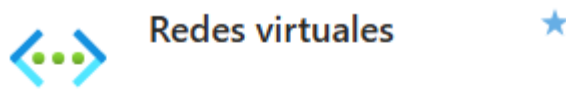
👁 Ver

Descripción

Crea una cuenta de almacenamiento para conservar hasta 500 TB de datos en la nube. Use una cuenta de almacenamiento de uso general para guardar datos de objetos, utilice un almacén de datos de NoSQL, defina y use colas para el procesamiento de los mensajes y configure recursos compartidos de archivos en la nube. Use la cuenta de Blob Storage y los niveles de acceso frecuente o esporádico para optimizar los costos en función de la frecuencia con la que se accede a los datos objeto.

[Ver menos](#) ^

- Networking



Redes virtuales



+ Crear Ver

Descripción

Crea una red virtual para conectar los recursos de Azure entre sí de forma segura. Conecte la red virtual a su red local con una instancia de Azure VPN Gateway o ExpressRoute.

- App Services



Aplicación de funciones



+ Crear Ver

Descripción

Las aplicaciones de funciones le permiten ejecutar código controlado por eventos sin administrar la infraestructura, lo que le permite compilar e implementar aplicaciones.

- SQL Databases



Azure SQL Database

Azure SQL

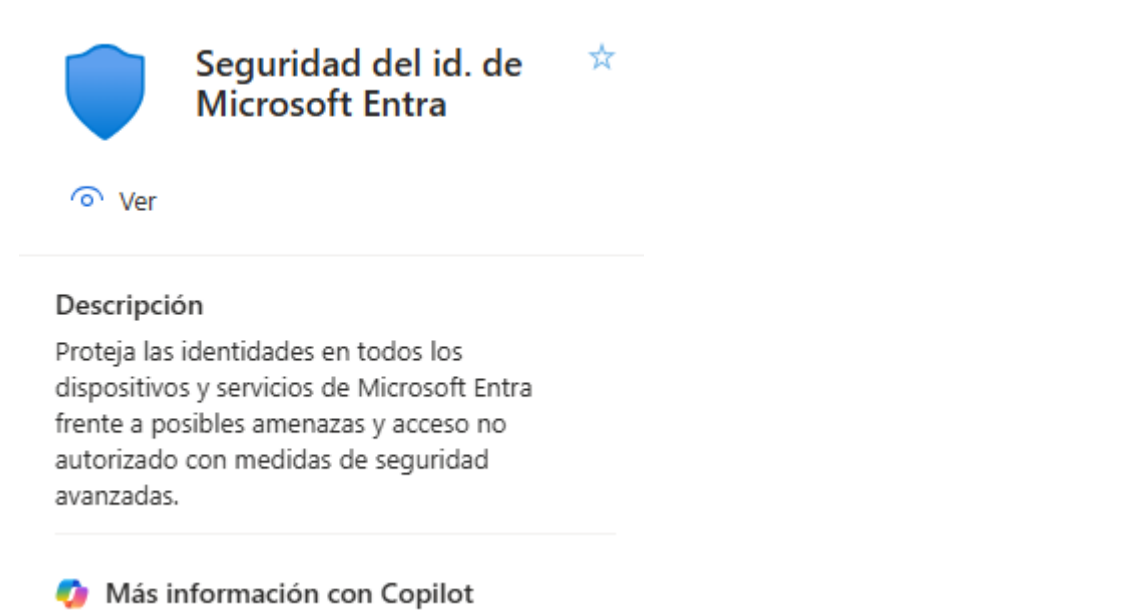


+ Crear Ver

Descripción

Utilice un servicio de base de datos relacional totalmente administrado, perfecto para acelerar el desarrollo de aplicaciones y simplificar las tareas de administración.

- Security Center



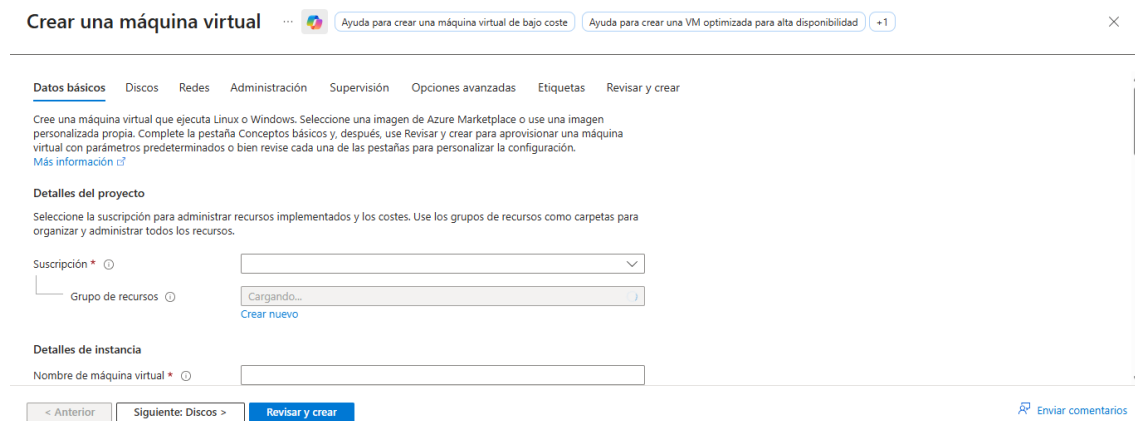
Explicar para qué sirve cada uno. La imagen nos da descripción de c/u.

Parte 4. Creación de recursos en Azure

Investigar cómo se crean los siguientes recursos:

- Máquina Virtual (Virtual Machine)

Se crean a través del módulo "Virtual Machines" en el portal, siguiendo un asistente de configuración.



- Sistema operativo disponible

Puedes elegir entre una amplia gama de imágenes que incluyen Windows Server, Ubuntu, Red Hat, SUSE, y Debian (el cual usas en tu terminal).

- Tamaños de máquina

Se clasifican por series según el uso (General, Cómputo intensivo, Memoria optimizada). Van desde el tamaño B1s (económico para estudiantes) hasta series D o E para producción.

- Configuración básica

Requiere definir un nombre, la región, el método de autenticación (SSH o contraseña) y las reglas de puerto de entrada (como el puerto 80 para HTTP o 22 para SSH).

Base de datos SQL en Azure

- Características

Escalado dinámico sin interrupciones, parches de seguridad automáticos y respaldos configurables.

- Ventajas

Alta disponibilidad garantizada del 99.99%, administración simplificada (no gestionas el SO) y seguridad avanzada con detección de amenazas.

- Almacenamiento en la nube (Storage Account).

Es el servicio base para guardar cualquier tipo de dato en la nube.

- Blob Storage

Optimizado para almacenar cantidades masivas de datos no estructurados, como imágenes, videos o documentos (ideal para los archivos de tu proyecto de dermatología).

- File Storage

Ofrece recursos compartidos de archivos en la nube que se pueden montar como una unidad de red en sistemas locales o VMs.

- App Service

Es la plataforma ideal para publicar aplicaciones web de forma rápida.

Para aplicaciones web

- Lenguajes soportados

Soporta nativamente Python (que usas para IA), Java (para tus analizadores léxicos), Node.js, PHP, .NET y Ruby.

Parte 5. Costos del servicio

Investigar y explicar:

- ¿Cómo funciona el modelo de pago de Azure?

Azure utiliza un modelo basado en el gasto operativo (OpEx), donde no es necesario realizar una inversión inicial en hardware físico. El costo se determina por los recursos que asignas y el tiempo que estos permanecen activos.

- Explicar los siguientes conceptos:
 - Pay as you go o Reservas

Es el modelo más flexible; pagas únicamente por los recursos que consumes por segundo o por hora, sin compromisos a largo plazo.

- Facturación por consumo

Es el método donde el cobro se genera basándose en métricas específicas, como la cantidad de datos almacenados (GB), el número de ejecuciones o el ancho de banda utilizado.

Investigar el costo aproximado de:

- Una máquina virtual básica

The screenshot shows the Azure Virtual Machines pricing calculator interface. At the top, it displays the configuration: 1 D2 v3 (2 vCPUs, 8 GB RAM) x 730 Hours (Pay as you go), with an upfront cost of USD 0.00 and a monthly cost of USD 137.24. Below this, there are filters for Region (East US), Operating system (Windows), Type (OS Only), and Tier (Standard). The Category is set to All, and the Instance Series is also set to All. The INSTANCES section shows 1 instance of D2 v3: 2 vCPUs, 8 GB RAM, 50 GB Temporary storage, USD 0.188/hour. The Savings Options section includes a link to explore pricing models. The Compute (D2 v3) section shows the 'Pay as you go' option selected. The OS (Windows) section shows the 'License included' option selected. The Savings plan section shows the '1 year savings plan (~31% discount)' and '3 year savings plan (~53% discount)' options. The Reservations section shows the '1 year reserved (~40% discount)' and '3 year reserved (~62% discount)' options. The final cost breakdown shows a total of USD 137.24, which is the sum of the Compute cost (USD 70.08) and the OS cost (USD 67.16).

Category	Configuration	Unit Price	Quantity	Total Cost
Compute (D2 v3)	D2 v3: 2 vCPUs, 8 GB RAM, 50 GB Temporary storage	USD 0.188/hour	730 Hours	USD 70.08
OS (Windows)	License included	USD 0.092/hour	730 Hours	USD 67.16
Total				USD 137.24

• Almacenamiento en la nube

Cuentas de almacenamiento

Give feedback

Get USD 200 credit plus free monthly amounts of popular services for 12 months—including Block Blob Storage, Standard tier. [See free amounts](#)

Region:

East US

Type:

Block Blob Storage

Performance:

Standard

Storage Account Type:

General Purpose V2

File Structure:

Flat Namespace

Access tier:

Hot

Redundancy:

LRS

Capacity

1000

GB

Savings Options

Save up to 38% on pay-as-you-go prices with 1-year or 3-year Azure Storage Reserved Capacity. [Learn more about Azure Storage Reserved Capacity pricing.](#)

Pay as you go

☒ Pay as you go

Reservations

☐ 1 year reserved
 ☐ 3 year reserved

USD 20.80

Average per month

(USD 0.00 charged upfront)

=

USD 20.80

Average per month

(USD 0.00 charged upfront)

• Base de datos SQL

MSB

Cuentas de almacenamiento [Give feedback](#)

Get USD 200 credit plus free monthly amounts of popular services for 12 months—including Block Blob Storage, Standard tier. [See free amounts](#)

Region: East US Type: Block Blob Storage Performance: Standard Storage Account Type: General Purpose V2

File Structure: Flat Namespace Access tier: Hot Redundancy: LRS

Capacity

1000 GB

Capacity

1000 GB

Savings Options

Save up to 38% on pay-as-you-go prices with 1-year or 3-year Azure Storage Reserved Capacity. [Learn more about Azure Storage Reserved Capacity pricing.](#)

Pay as you go

☒ Pay as you go

Reservations

☐ 1 year reserved

☐ 3 year reserved

USD 20.80
Average per month
(USD 0.00 charged upfront)

USD 20.80
Average per month
(USD 0.00 charged upfront)

- Herramientas para calcular costos: <https://azure.microsoft.com/pricing/calculator>

Parte 6. Seguridad en Azure

Investigar:

- ¿Qué es Microsoft Defender for Cloud?

Es una herramienta de gestión de seguridad en la nube (Cloud Security Posture Management) y protección de cargas de trabajo. Ayuda a detectar vulnerabilidades, fortalecer la configuración de seguridad de tus recursos y protegerlos contra amenazas en tiempo real.

- ¿Qué es Azure Active Directory?

(Actualmente conocido como Microsoft Entra ID) es el servicio de administración de identidades y acceso (IAM) basado en la nube de Microsoft. Permite a los empleados iniciar sesión y acceder a recursos externos, como Microsoft 365, el portal de Azure y miles de otras aplicaciones SaaS.

- ¿Cómo se protege una máquina virtual?

Network Security Groups (NSG): Actúan como un firewall filtrando el tráfico hacia y desde la VM mediante reglas de seguridad (similar a las ACL de Cisco).

Cifrado de discos: Uso de Azure Disk Encryption para proteger los datos en reposo mediante claves de cifrado.

Acceso Just-In-Time (JIT): Bloquea el tráfico entrante a nivel de puerto (como RDP o SSH) y solo permite el acceso cuando se solicita y aprueba por un tiempo limitado.

Copias de seguridad: Implementación de Azure Backup para la recuperación ante desastres.

- ¿Qué mecanismos de seguridad ofrece Azure?

Azure aplica un modelo de defensa en profundidad con mecanismos como:

Azure Firewall: Un servicio de seguridad de red con estado y gestionado que protege los recursos de Virtual Network.

Protección contra DDoS: Defiende tus aplicaciones de ataques de denegación de servicio distribuido.

Azure Key Vault: Un almacén seguro para guardar y controlar el acceso a claves, secretos y certificados.

MFA (Autenticación multifactor): Añade una capa de seguridad al requerir dos o más formas de verificación para el inicio de sesión.

Parte 7. Ventajas del uso de Azure

Explicar al menos 5 ventajas del uso de Azure para organizaciones, por ejemplo:

- Escalabilidad

Permite a las empresas ajustar la capacidad de sus recursos (memoria, procesador o almacenamiento) de forma inmediata según la demanda del negocio, evitando que los sistemas se saturen en horas pico.

- Disponibilidad global

Gracias a su extensa red de centros de datos en todo el mundo, las organizaciones pueden desplegar sus aplicaciones cerca de sus clientes, garantizando una baja latencia y continuidad del servicio incluso ante fallos regionales.

- Reducción de costos en infraestructura

Al eliminar la necesidad de comprar, instalar y mantener servidores físicos (CapEx), las empresas solo pagan por lo que utilizan (OpEx), optimizando significativamente sus presupuestos de TI.

- Integración con productos Microsoft

Azure se conecta de forma nativa y transparente con herramientas que las empresas ya utilizan, como Microsoft 365, Teams, Windows Server y Active Directory, facilitando la administración centralizada.

- Seguridad y respaldo de datos

Ofrece certificaciones de cumplimiento internacionales y herramientas avanzadas de recuperación ante desastres, asegurando que la información crítica de la organización esté protegida y siempre recuperable.

Parte 8. Desventajas o riesgos

Investigar al menos 3 posibles riesgos:

- Dependencia del proveedor

Al utilizar servicios y APIs exclusivas de Azure, puede resultar difícil y costoso migrar las aplicaciones o datos a otra plataforma de nube (como AWS o Google Cloud) en el futuro.

- Costos mal administrados

Debido al modelo de pago por uso, si no se monitorean los recursos o se olvidan instancias encendidas que no se utilizan, la factura mensual puede exceder drásticamente el presupuesto previsto.

- Dependencia de internet

Dado que todos los servicios y herramientas de administración están alojados en la nube, cualquier interrupción en la conexión a internet de la organización impide el acceso a la gestión de los recursos y aplicaciones.

- Complejidad de configuración

La plataforma ofrece una cantidad masiva de servicios y opciones de seguridad que, si no son configuradas por personal capacitado, pueden llevar a errores de arquitectura o brechas de seguridad.

Conclusiones

La plataforma es de vital utilidad, nos ofrece distintos y múltiples servicios al alcance de un click, y con la versión de estudiantes podemos explorarla y aprender a utilizarla.

Referencias

Página de Microsoft Azure.

Producto de la actividad

Entregar un reporte en PDF que incluya:

- Introducción

- Desarrollo de los puntos solicitados
- Capturas de pantalla del portal de Azure
- Conclusiones
- Referencias
- Evidencia mínima requerida

El reporte debe incluir:

- Captura del dashboard de Azure
- Captura de creación de recurso
- Captura del calculador de precios